

9. Une variable, un octet

Retenir un nombre, et le montrer.

1. Ce qu'il faut comprendre

Une variable s'écrit `uint8_t` : un entier non signé de huit bits. C'est le seul nombre que cette machine connaisse — de 0 à 255, pas de virgule, pas de négatif. `int`, `char` et `auto` sont acceptés, et désignent la même chose ; `uint16_t`, `long` ou `float` sont **refusés avec leur numéro de ligne**, plutôt que traduits en douce sur un octet.

`attente++` est la façon C++ d'écrire `attente = attente + 1`. `+=`, `--`, `%=` existent aussi.

Pour afficher un chiffre calculé, on ne peut pas se servir de `texte()`, qui ne prend que des mots écrits en clair. On pose la **tuile** du chiffre : celle du 0 porte le numéro 27, et les neuf suivantes se suivent. D'où `27 + compte`.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1378 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    uint8_t compte = 0;
    uint8_t attente = 0;

    texte(4, 4, "COMPTE");

    while (true) {
        image();

        attente++;

        if (attente > 30) {
            attente = 0;

            if (compte < 9) compte++;
        }

        poser(11, 4, 27 + compte);
    }

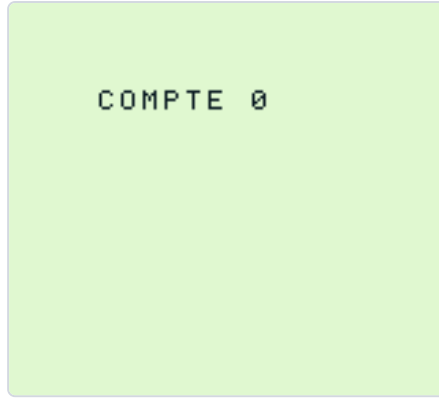
    return 0;
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

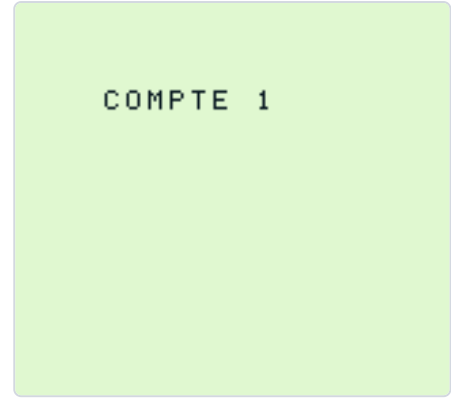
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



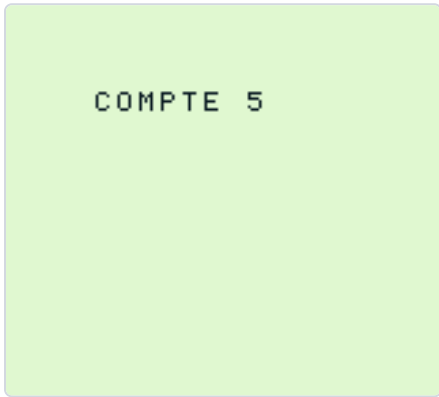
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



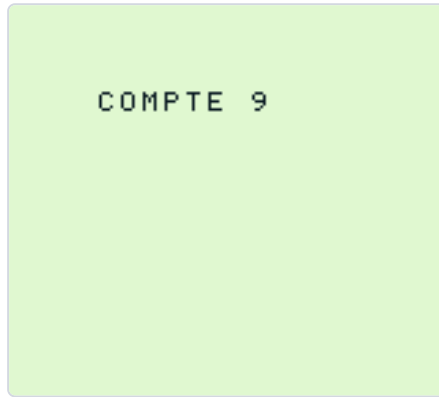
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un chiffre qui monte de 0 à 9, une fois par demi-seconde.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le compte part de zéro
- ✓ il monte tout seul
- ✓ il s'arrête à neuf
- ✓ et le chiffre est à l'écran

Ensuite : **10. Lire un bouton** — niveau 2 sur 10. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++